

ARAMIREZ-AI

ADR-001: Sistema de Notificaciones

Arquitectura basada en colas

Organización	Gerencia de Desarrollos y Aplicaciones
Preparado por	Arquitecto de Software
Fecha	28 Jun 2026
Clasificación	Interno

1. Contexto del Problema

El sistema requiere enviar hasta 10,000 notificaciones por día a través de canales de email, push y SMS.

La arquitectura actual procesa las notificaciones de forma síncrona dentro del mismo request HTTP, lo que genera tiempos de respuesta elevados y acoplamiento entre servicios.

Se necesita una solución que permita escalar horizontalmente, desacoplar los componentes y garantizar la entrega de notificaciones incluso ante fallos temporales.

2. Alternativas Evaluadas

Opción	Descripción	Ventajas	Desventajas
Síncrona	Procesar notificaciones en el mismo request HTTP	Implementación simple, menor costo operativo	No escalable, bloquea el hilo de respuesta
Colas (RabbitMQ)	Desacoplar mediante mensajería asíncrona	Escalable, resiliente, reintentos automáticos	Requiere infraestructura adicional
AWS SQS + Lambda	Servicio serverless de colas con funciones	Autoescalable, sin servidores que administrar	Vendor lock-in, latencia variable
Redis Pub/Sub	Publicación y suscripción en memoria	Baja latencia, operación simple	Sin persistencia, pérdida de mensajes potencial

Decisión: RabbitMQ

Se adopta RabbitMQ por su balance entre madurez del ecosistema, control operacional sobre la infraestructura y simplicidad de operación.

La configuración incluirá colas durables, exchanges con tipo topic y mecanismos de dead-letter para mensajes fallidos.

3. Recomendaciones y Consecuencias

Plan de Implementación

Problema: Alto acoplamiento entre servicios por notificaciones síncronas

Recomendación: Migrar progresivamente cada canal de notificación a la arquitectura de colas

Acciones sugeridas:

- Migrar canal de email a RabbitMQ en la primera iteración
- Agregar canal push en la segunda iteración
- Incorporar SMS como último paso tras validar estabilidad
- Configurar monitoreo de colas en Grafana con alertas por longitud de cola

- Consecuencias positivas: escalabilidad horizontal, desacoplamiento de servicios, reintento automático, trazabilidad de mensajes
- Consecuencias negativas: infraestructura adicional (cluster RabbitMQ), overhead operacional, latencia incrementada en milisegundos
- Costo estimado de infraestructura: \$450 USD/mes por cluster de 3 nodos



ADR-001 aprobado por el comité de arquitectura el 28 de junio de 2026. Próxima revisión programada para Q4 2026.